

Cripto — руководство по торговле

Как настраивать сеточную торговлю: смысл полей, параметры и графики

Документ объясняет, что означает каждое поле стратегии и на что оно влияет, как правильно подобрать параметры торговли, что происходит при запуске, и как читать графики на дашборде. По умолчанию бот работает в демо-режиме OKX (тестовые средства).

1. Идея сеточной торговли — коротко

Бот размещает в заданном ценовом диапазоне **сетку лимитных ордеров**: покупки ниже текущей цены, продажи выше. Когда цена колеблется вверх-вниз внутри диапазона, бот многократно **покупает дешевле и продаёт дороже** на соседних уровнях — прибыль набирается с каждого такого «шага».

- **Когда работает:** боковик / диапазонный рынок с колебаниями (флэт, «пила»).
- **Когда опасна:** сильный тренд вниз — цена уходит ниже диапазона, накапливается убыточная позиция. От этого защищает **стоп-лосс**.
- Чем чаще цена ходит внутри диапазона, тем больше сделок и прибыли.

2. Порядок работы (с чего начать)

1. Создайте стратегию в админке и задайте параметры (раздел 3).
2. Нажмите «☐ ☐ **Запустить торговлю**» — бот сам подтянет параметры инструмента с биржи, рассчитает уровни, разместит сетку и включит слежение за исполнениями.
3. Наблюдайте на **дашборде**: график сетки, сделки, PnL (раздел 6).
4. Остановка — кнопка «☐ **Остановить торговлю**» (отменяет все ордера).

☐ Отдельно нажимать «синхронизировать» и «рассчитать уровни» не нужно — «Запустить торговлю» делает все шаги сразу. Эти действия есть отдельно на случай ручной настройки.

Кнопка лишь задаёт стратегии желаемое состояние «работать»; непрерывный цикл (реакция на исполнения, стоп-лосс, сверка с биржей) ведёт единый воркер `run_bots` (в Docker — сервис worker). В списке «живость» видна по индикатору: ● **работает** / ☐ **завис** (воркер не запущен) / ○ **остановлен**.

3. Поля формы стратегии — что значат и на что влияют

Блок «Основное»

Поле	Что значит и на что влияет
Название	Произвольное имя стратегии (для вашего удобства). На торговлю не влияет.
Тип стратегии	Grid / DCA / Trend / Scalping / Arbitrage — определяет логику работы.
Режим	демо (тест) или реал (боевые ключи). В списке — плашка и фильтр. Кнопка «Торговать в реале» переключает в реал с подтверждением.
Инструмент (instId)	Торговая пара, например BTC-USDT. Формат базовая-котируемая.
Тип инструмента	SPOT — спот (обычная покупка/продажа монеты).
Режим маржи (tdMode)	cash — спот без плеча (по умолчанию); isolated/cross — маржа с плечом (для деривативов).
Плечо	1 = без плеча (spot). При $\times N$ экспозиция и риск в N раз больше маржи, появляется ликвидация. На старте держите 1.

Поле	Что значит и на что влияет
Проверка риска (комиссия / плечо)	Предупреждает, если шаг прибыли меньше удвоенной комиссии, а также о рисках плеча и близости к ликвидации.
Статус	Черновик → Готова → Запущена → Остановлена / Аварийный выход / Архив.

Блок «Диапазон сетки» — ключевые торговые параметры

Поле	Что значит и на что влияет
Верхняя цена (Pmax)	Верхняя граница сетки. Выше неё ордеров нет. Определяет, до какого роста цены бот продолжает продавать.
Нижняя цена (Pmin)	Нижняя граница сетки. Ниже неё покупок нет. По умолчанию служит уровнем стоп-лосса.
Число уровней (N)	На сколько шагов делится диапазон. Больше N → плотнее сетка: мельче шаг между ордерами, чаще сделки, но меньше прибыль с одной сделки и нужно больше ордеров/капитала.
Тип сетки	Арифметическая — равные шаги в деньгах (подходит для узкого диапазона). Геометрическая — равные шаги в процентах (для широкого диапазона / высокой волатильности).
Объём ордера	Размер одного ордера в базовой валюте (напр. в BTC). Влияет на прибыль с одной сделки и на необходимый капитал. Должен быть не меньше minSz.

Блок «Параметры инструмента» (заполняются с биржи, только чтение)

Поле	Что значит
tickSz	Минимальный шаг цены. Все цены уровней округляются кратно ему (иначе биржа отклонит ордер).
lotSz	Минимальный шаг объёма. Объём округляется кратно ему.
minSz	Минимально допустимый размер ордера. «Объём ордера» должен быть $\geq$ minSz.

Блок «Стоп-лосс»

Поле	Что значит и на что влияет
Стоп-лосс включён	Если да — при пробое цены вниз бот аварийно выходит (отменяет ордера и закрывает позицию). Настоятельно рекомендуется включать.
Цена стоп-лосса	Порог аварийного выхода. Если пусто — используется Pmin. Можно задать чуть ниже Pmin, чтобы дать запас.

4. Как правильно настроить торговлю

Диапазон Pmax / Pmin

- Смотрите на недавний коридор цены (поддержка снизу, сопротивление сверху) — сетка должна покрывать зону, где цена «пилит».
- Текущая цена должна быть **внутри** диапазона, лучше ближе к середине — тогда есть и покупки снизу, и продажи сверху.
- Шире диапазон → безопаснее (реже пробой), но сделки реже. Уже → чаще сделки, но выше риск выхода цены за границы.

Число уровней N и шаг сетки

- Шаг (арифметика) = $(P_{\max} - P_{\min}) / N$. Это расстояние между соседними ордерами — по сути прибыль на один «шаг» (до вычета комиссий).
- Шаг должен ощутимо превышать комиссию биржи, иначе сделки не окупаются.
- Больше N — больше сделок, но каждая мельче и нужно больше капитала (больше ордеров).

Объём ордера и необходимый капитал

Ниже текущей цены стоят покупки (нужна котируемая валюта, напр. USDT), выше — продажи (нужна базовая валюта на балансе, напр. BTC). Ориентировочно:

Нужно USDT $\approx$ объём_ордера $\times \Sigma$ (цены всех buy-уровней)
Нужно BTC $\approx$ объём_ордера $\times$ (количество sell-уровней)

Пример (BTC-USDT, цена $\approx$ 58 000)

Параметр	Значение
Диапазон	$P_{\min} = 54\,000$, $P_{\max} = 63\,000$
Число уровней N	12 (шаг = $(63000 - 54000) / 12 = 750$ USDT)
Объём ордера	0.005 BTC
Разбивка	$\approx$ 6 покупок ниже цены, $\approx$ 7 продаж выше (13 линий)
Нужно USDT	$\approx 0.005 \times (54000 + \dots + 57750) \approx 1\,676$ USDT
Нужно BTC	$\approx 7 \times 0.005 = 0.035$ BTC

□ Убедитесь, что на счёте достаточно и котируемой валюты (для покупок), и базовой (для продаж) — иначе часть ордеров биржа отклонит.

5. Что происходит при исполнении ордеров

- Исполнилась **покупка** на уровне $i \rightarrow$ бот ставит **продажу** на уровне $i+1$ (выше). Купили дешевле — продаём дороже.
- Исполнилась **продажа** на уровне $i \rightarrow$ бот ставит **покупку** на уровне $i-1$ (ниже).
- Ведётся **средневзвешенная цена** набранной позиции (VWAP) и **реализованный PnL** (прибыль по закрытым объёмам).
- Стоп-лосс**: если цена $\leq$ порога — отмена всех ордеров и закрытие позиции рыночным ордером; статус становится «Аварийный выход».

6. Кнопки управления (страница стратегии)

Кнопка	Действие
☐ Запустить торговлю	Старт в режиме стратегии (по умолчанию демо): размещение ордеров и запуск фонового цикла.
☐ Остановить торговлю	Останавливает цикл и отменяет все активные ордера (пакетно).
☐ Скопировать стратегию	Создаёт копию со всеми настройками — НЕ запускает её.
☐ Торговать в реале	Подтверждение $\rightarrow$ режим РЕАЛ $\rightarrow$ запуск (реальные деньги).
☐ Синхронизировать	Вручную сводит стратегию с биржей (сверка ордеров).

Кнопка	Действие
☐ Открыть графики	Дашборд стратегии с графиками и таблицей сделок.

Глобальная защита депозита — раздел «Риск-настройки»: лимит на пару, общая экспозиция (с учётом плеча), дневной лимит убытка, макс. просадка, чёрный список. При пробое лимитов срабатывает kill-switch (остановка всех). В списке стратегий есть действия «☐ Остановить ВСЕ», «☐ Синхронизировать с биржей», «☐ В архив», «☐ Экспорт в Excel».

7. Описание графиков и дашборда

График «Цена + сетка ордеров»

- **Свечи** — цена инструмента (зелёная свеча — рост, красная — падение). Таймфрейм переключается (1m ... 1D).
- **Зелёные пунктирные линии** — уровни покупок (ниже цены).
- **Красные пунктирные линии** — уровни продаж (выше цены).
- **Жёлтая штриховая линия** — уровень стоп-лосса.
- **▲ зелёный треугольник** — исполненная покупка; **▼ красный** — исполненная продажа.

Как читать: видно, где сейчас цена относительно сетки, какие уровни уже сработали (метки сделок) и близко ли цена к стоп-лоссу.

График «Кумулятивный PnL»

Реализованная прибыль по закрытым объёмам во времени. Рост линии — сетка зарабатывает; плато — сделок нет; снижение возможно при фиксации убытка.

Карточки (вверху)

Карточка	Что показывает
Текущая цена	Последняя цена инструмента с биржи (обновляется раз в секунду).
Реализованный PnL	Накопленная прибыль по закрытым сделкам (зелёный +, красный –).
Позиция (база)	Текущий объём набранной базовой валюты.
Средняя (VWAP)	Средневзвешенная цена набранной позиции.
Ордеров активно	Сколько лимитных ордеров сейчас стоит на бирже.
Сделок (buy/sell)	Количество исполнений по покупкам и продажам.

Таблица «Мои сделки (ордера)»

Все ордера стратегии с фильтром «**Все / Открытые / Закрытые**». Колонки: время, уровень, сторона, цена, объём, исполнено, статус, ID на бирже. Открытые — активные на бирже; закрытые — исполненные или отменённые. Обновляется раз в секунду.

8. Статусы

Статус стратегии

Статус	Значение
Черновик	Создана, уровни ещё не рассчитаны.
Готова	Уровни рассчитаны, ордера ещё не размещены.
Запущена	Сетка размещена, идёт торговля и слежение за исполнениями.

Статус	Значение
Остановлена	Торговля остановлена, ордера отменены.
Аварийный выход	Сработал стоп-лосс: позиция закрыта.
Архив	Стратегия отложена: остановлена и не участвует в работе (можно вернуть).

Статус ордера

Статус	Значение
Активен	Ордер стоит на бирже, ждёт исполнения (открытый).
Частично исполнен	Исполнена часть объёма.
Исполнен	Ордер полностью исполнен (закрытый).
Отменён	Ордер снят (напр. при остановке) (закрытый).
Ошибка	Биржа отклонила ордер.

9. Советы и риски

- Сначала обкатайте настройки в **демо-режиме** (OKX_FLAG=1) — это тестовые средства.
- Всегда держите **стоп-лосс включённым**: он ограничивает убыток при пробое диапазона.
- Проверяйте, что шаг сетки заметно больше комиссии биржи — иначе торговля в минус.
- Следите за балансом: не хватит USDT или базовой валюты — часть ордеров не разместится.
- Сетка не любит тренды: на сильном движении вниз возможна просадка до стоп-лосса.
- **Плечо на старте = 1 (спот)**. С плечом появляется ликвидация: при движении против позиции её закроют с потерей маржи, а усреднение (сетка/DCA) лишь приближает ликвидацию.

Учёт результата

- В списке стратегий — колонка **«Заработок»** и суммарный итог по текущему отбору.
- В **таблице торгов** — фильтры (пара, тип, режим, даты), заработок нетто и **экспорт в Excel**. Экспорт есть и в списке стратегий.